

Documento Maestro de Ejecución: Proyecto Morelos Soars

Guía de Gestión, Logística y Dependencias Operativas

PMO: Instituto de Ciencias Físicas (UNAM) — Airbus Foundation

Ciclo Operativo: Febrero 2026 – Enero 2027

Estructura de Desglose de Trabajo (WBS) y Dependencias

El éxito del proyecto reside en el cumplimiento de los hitos en cascada. A continuación, se detallan las fases con sus requisitos técnicos y dependencias.

1.1. Fase 1: Cimentación y Convocatoria (Febrero – Abril)

- **Actividad 1.1: Formalización de Alianza y Comité (Febrero)**
 - *Detalle:* Firma de acuerdos operativos entre UNAM y la dirección de COBAEM. Definición de la rúbrica de evaluación para las propuestas estudiantiles.
 - *Dependencia:* Ninguna. Es el punto de partida.
- **Actividad 1.2: Reclutamiento de Mentores Científicos (Febrero – Marzo)**
 - *Detalle:* Lanzamiento de convocatoria interna en el ICF-UNAM para investigadores. Sesión de inducción sobre el uso de la plataforma Airbus Discovery Space (AFDS).
 - *Dependencia:* Actividad 1.1 (Para definir el alcance del compromiso).
- **Actividad 1.3: Lanzamiento de Competencia Estatal (Marzo)**
 - *Detalle:* Difusión en los planteles COBAEM. Los estudiantes deben entregar un “Concept Paper” de una página identificando un problema local (agua, energía, etc.).
 - *Dependencia:* Actividad 1.1 (Para tener las bases de la competencia).

1.2. Fase 2: Desarrollo Técnico y Hackatón (Mayo – Septiembre)

- **Actividad 2.1: Selección de Equipos e Inventario (Mayo)**
 - *Detalle:* El comité selecciona los 30-40 mejores proyectos. Simultáneamente, se realiza la compra de kits Raspberry Pi y Arduino.
 - *Dependencia:* Actividad 1.3 (Finalización de la recepción de propuestas).
- **Actividad 2.2: Mentoría de Campo y Digital (Junio – Agosto)**
 - *Detalle:* Asignación de un mentor por equipo. Uso de los manuales de AFDS para la arquitectura del prototipo. Instalación de hotspots en zonas rurales.
 - *Dependencia:* Actividad 1.2 y 2.1 (Tener mentores y equipos definidos).
- **Actividad 2.3: El “Hackatón Social”(Julio)**

- *Detalle:* Evento central de 3 días. Los estudiantes pasan del diseño a la construcción física bajo supervisión experta.
- *Dependencia:* Actividad 2.1 (Los materiales deben estar en manos de los alumnos semanas antes).

1.3. Fase 3: Difusión e Impacto (Octubre)

■ Actividad 3.1: STEM Impact Fair

- *Detalle:* Exposición pública en una plaza central. Presentación de resultados ante autoridades estatales de Morelos y representantes de Airbus.
- *Dependencia:* Actividad 2.3 (Los prototipos deben haber sido validados en el Hackatón).

Logística de Plataforma y Manuales

Para una correcta gestión, el Project Manager debe asegurar la disponibilidad de los siguientes recursos de la plataforma Airbus:

1. **Manual de Observación Terrestre:** Requerido en la Fase 1 para que los alumnos justifiquen su problema con datos satelitales.
2. **Guía de Experimentos STEM:** Requerido en la Fase 2 como manual de laboratorio para el ensamblaje de sensores.
3. **Guía de Autodescubrimiento:** Requerido en la Fase 3 para que el alumno prepare su discurso de cierre y reflexione sobre sus habilidades adquiridas.

Ruta Crítica (Hitos Inamovibles)

Hito	Fecha Límite	Consecuencia del Retraso
Selección de Equipos	30 de Abril	Retraso en importación/compra de hardware.
Entrega de Kits	31 de Mayo	Los equipos no llegan preparados al Hackatón.
Hackatón Central	15 de Julio	Cruce con vacaciones escolares y pérdida de inercia.
Reporte Final	15 de Diciembre	Riesgo en la renovación de fondos para el siguiente año.